

第3章 光电导探测器

一、选择题（单选或多选）

1. 下列光电导器件中那些属于本征光电导器件（ ）
A. 锗掺汞 B. 硫化镉 C. 硫化铅 D. 碲化汞 E. 碲镉汞
2. 光电导的单位（ ）
A. 欧姆 B. 西门子 C. 流明 D. 勒克斯
3. 氮化镓光电导器件的光谱响应范围为（ ）
A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 1~7 μ m
4. 硫化镉光电导器件的光谱响应范围为（ ）
A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 1~7 μ m
5. 常温硫化铅光电导器件的光谱响应范围为（ ）
A. 200~365nm B. 400~700nm C. 700~1100nm D. 0.4~3 μ m
6. 常温碲化铋光电导器件的光谱响应范围为（ ）
A. 200~365nm B. 400~700nm C. 1~7.5 μ m D. 0.4~3 μ m
7. 光电导探测器的特性受工作温度影响（ ）。
A. 很小 B. 很大 C. 不受影响 D. 不可预知

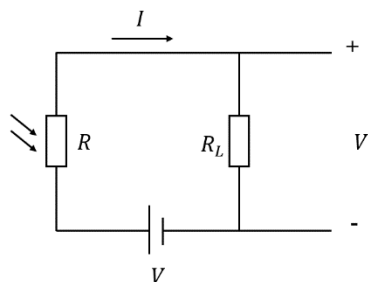
二、判断题

1. 电导器件在方波辐射的作用下，其上升时间大于下降时间。（ ）
2. 某光电导器件的 γ 值时，背景光照越强，其 γ 值越小。（ ）
3. 光敏电阻的阻值与环境温度有关，温度升高光敏电阻的阻值也随之升。（ ）
4. 光敏电阻的恒压偏置电路比恒流偏置电路的电压灵敏度要高一些。（ ）

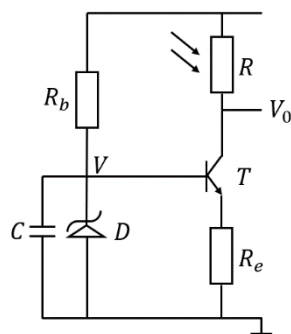
三、计算题

1. 设某只 CdS 光敏电阻的最大功耗为 30 mW，光电导灵敏度 $S_g=2\times 10^{-6}$ S/lx，暗电导为零。试求当 CdS 光敏电阻上的偏置电压为 20 V 时的极限照度。

2. 如图所示, 设光敏电阻的光电导灵敏度为 $S_g=2 \times 10^{-5} \text{ S/lx}$, $R_L=2 \text{ k}\Omega$, $V_b=30 \text{ V}$ 。若光敏电阻所受的光照度 $e=15+2\sin\omega t \text{ (lx)}$, 求负载电阻 R_L 输出的交流电压有效值 V_L 。



3. 在如图所示的电路中, 已知 $R_b=820 \Omega$, $R_e=3.3 \text{ k}\Omega$, $V_w=4 \text{ V}$, 光敏电阻为 R_p , 当光照度为 40 lx 时输出电压为 6 V , 80 lx 时为 9 V 。设该光敏电阻在 $30 \sim 100 \text{ lx}$ 之间的 γ 值不变。试求:
 (1) 输出电压为 8 V 时的照度。
 (2) 若 R_e 增加到 $6 \text{ k}\Omega$, 输出电压仍然为 8 V , 求此时的照度。
 (3) 若光敏面上的照度为 70 lx , 求 $R_e=3.3 \text{ k}\Omega$ 与 $R_e=6 \text{ k}\Omega$ 时输出的电压。
 (4) 求该电路在输出电压为 8 V 时的电压灵敏度。



4. 如图所示, 图中 CdS 在 $E_1=0$ 时, $R_{p1}=10 \text{ M}\Omega$; $E_2=100 \text{ lx}$ 时, $R_{p2}=500 \Omega$, 继电器 J 的线圈电阻 $R_J=4 \text{ K}$ 、吸合电流为 2 mA , 请计算: 欲使继电器 J 吸合, 照射到 CdS 的光照度最小值为多少?

